

MILESTONE 4 · CAS D'USAGE

Cas d'usage

Fiches de cas d'usage des trois fonctionnalités d'IA et diagramme UML

Projet **PlantCare AI** — Big Data / IA · Groupe **MSI-5-26-BD** · Équipe : **Tina, Kaavya, Nathan, Thomas** ·
Client : Zineb Lamri · **Juillet 2026**

Ce document décrit les cas d'usage du projet en associant, pour chaque fonctionnalité d'IA, un acteur, un déclencheur, une action du système et un résultat attendu. Il couvre au minimum les trois fonctionnalités correspondant aux options A, B et C, et les représente sous forme d'un diagramme de cas d'utilisation.

1. Cas d'usage détaillés

Reconnaissance d'espèce — Option B

L'acteur est l'utilisateur final. Le déclencheur survient lorsqu'il téléverse la photographie d'une plante qu'il ne sait pas identifier. En réaction, le système soumet l'image au modèle de vision affiné sur le sous-ensemble d'espèces de PlantNet-300K, qui produit une prédiction accompagnée d'un score de confiance. Le résultat attendu est l'affichage de l'espèce reconnue et de sa fiche botanique, éventuellement assortie d'espèces alternatives lorsque la confiance est faible, ce qui permet à l'utilisateur d'enregistrer sa plante avec la bonne identité.

Conseil d'entretien en langage naturel — Option A

L'acteur est également l'utilisateur final. Le déclencheur est la consultation d'une de ses plantes. Le système agrège alors la fiche de l'espèce, les conditions météorologiques du jour issues d'Open-Meteo et la prédiction du modèle d'arrosage, compose une charge utile préalablement pseudonymisée, puis interroge le modèle de langage via la passerelle Gemini. Le résultat attendu est un conseil personnalisé et lisible, du type « la température atteint aujourd'hui trente-deux degrés, votre Monstera risque de sécher plus vite : pensez à vérifier l'humidité du substrat », le système basculant sur un gabarit local si l'API externe est indisponible.

Recommandation d'arrosage — Option C

L'acteur peut être l'utilisateur, lorsqu'il consulte sa plante, ou le système ordonnanceur, lorsqu'une nouvelle mesure de capteur arrive. Le déclencheur est donc soit une consultation, soit l'ingestion d'une donnée d'humidité du sol. Le système mobilise le modèle maison entraîné sur l'historique d'entretien, la météo et les mesures de capteurs, afin de prédire le moment opportun. Le résultat attendu est une recommandation claire parmi trois valeurs — arroser maintenant, vérifier prochainement ou ne pas arroser — accompagnée d'une brève explication des facteurs déterminants.

À ces trois cas d'usage principaux s'ajoutent deux cas de support. L'utilisateur peut consulter l'historique de ses soins afin de suivre l'évolution de chaque plante, et le data steward peut superviser la qualité des données pour garantir la fiabilité de l'ensemble de la chaîne.

2. Diagramme de cas d'utilisation

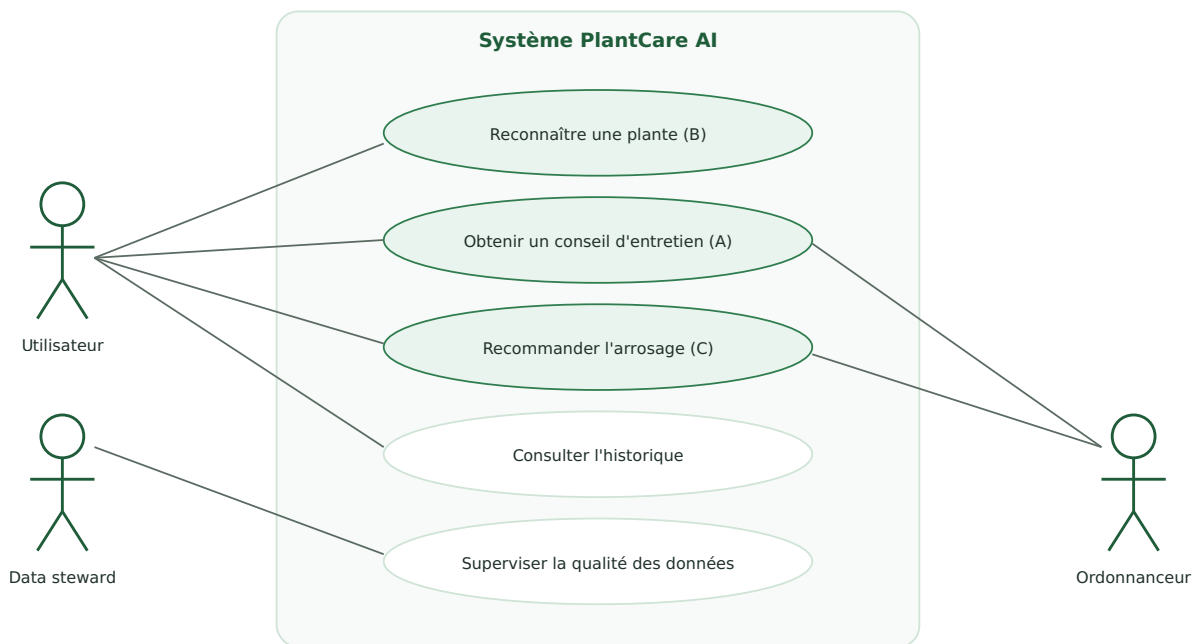


Diagramme UML des cas d'utilisation, centré sur les trois fonctionnalités d'IA et leurs acteurs.